

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Ibrhountane Adam Avigni Matteo Gerbore Loann	Technicien	27/03/2026	
Approuvé par	F. AUGEREAU G. N'KAOUA (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	27/03/2026	
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client	27/03/2026	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ21 Révision : 2 –27/03/2026	1/12
----------------------------------	--	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	27/03/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ21	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Schéma électrique	3
2.2. Nomenclature	4
2.3. Typons	5
2.4. Plan de perçage	7
2.5. Schéma d'implantation	8
3. Processus de fabrication du produit	11
4. Matrice de conformité du produit	12

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : renseignez ici le chemin du dossier où sont situés les fichiers de fabrication du projet.

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : IBRHOUNTANE Adam, AVIGNI Matteo, GERBORE Loann

Relecteur : IBRHOUNTANE Adam, AVIGNI Matteo, GERBORE Loann

Compétences GEII : sans objet

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : Recepteur.DSN

Kart A Hélice

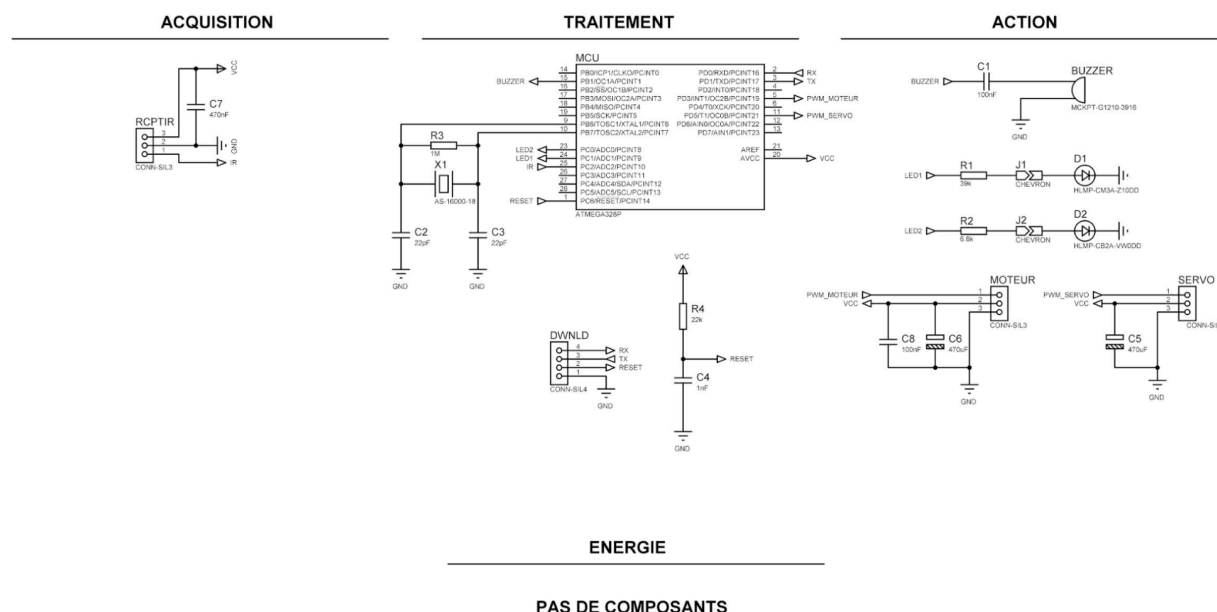


Figure 1 : Schéma électrique final de la carte récepteur

2.2. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : IBRHOUNTANE Adam

Relecteur : GERBORE Loann, AVIGNI Matteo

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : Sans Objet

Fichier : Pour retrouver l'ensemble des composants disponible et leurs références voici l'inventaire du stock : **x** KAH_CDP_EQA21 (Partie Stock_KAH_SAE1).

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1	39kΩ	THD- E12 +/- 10%
Résistance	R2	6.8kΩ	THD- E12 +/- 10%
Résistance	R3	1MΩ	THD- E3 +/- 20%

Kart A Hélice

Résistance	R4	22kΩ	THD- E3 +/- 20%
Condensateur	C1	100nF	THD, +/- 10% - non polarisé - 50V
Condensateur	C2	22pF	THD , +/-5% non polarisé - 50V
Condensateur	C3	22pF	THD , +/-5% - non polarisé - 50V
Condensateur	C4	1nF	THD, +/- 10% - non polarisé - 50V
Condensateur	C5	470uF	THD, ± 20% - polarisé - 63 V
Condensateur	C6	470uF	THD, ± 20% - polarisé - 63 V
Condensateur	C7	470nF	THD, ± 10% - non polarisé - 50 V
Condensateur	C8	100nF	THD, +/- 10% - non polarisé - 50V
LED bleue	D1	HLMP-CM3A-Z10D D	LED, bleu, Traversant, 5mm 20mA
LED verte	D2	HLMP-CB2A-VW0 DD	LED, Vert, Traversant, 5mm, 20mA
Buzzer	BUZZER	MCKPT-G1210-391 6	Transducteur ,3 VDC, 2mA
Connecteur	MOTEUR	CONN-SIL3	THD connecteur HE14 3 broches
Connecteur	SERVO	CONN-SIL3	THD connecteur HE14 3 broches
Connecteur	RCPTIR	CONN-SIL3	THD connecteur HE14 3 broches
Connecteur	DWNLD	CONN-SIL4	THD connecteur HE14 4 broches
Quartz	X1	AS-16000-18	16MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 18pF
Microcontrôleur	MCU	ATMEGA328P	8 bits, 20MHz
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 75 mm

2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : IBRHOUNTANE Adam, AVIGNI Matteo, GERBORE Loann

Relecteur : IBRHOUNTANE Adam, AVIGNI Matteo, GERBORE Loann

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier :  typon du dessous.bmp et  ttypon du dessus.bmp

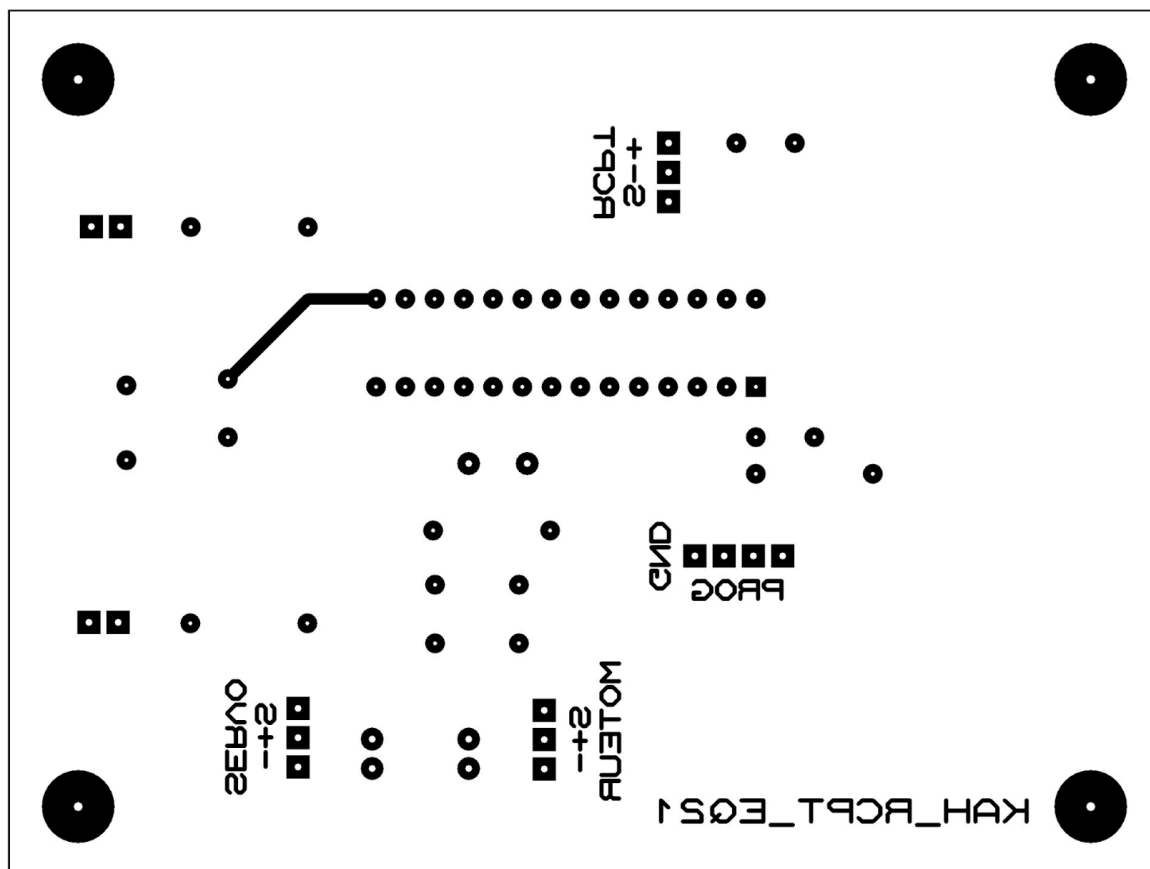


Figure 2 : Typon du dessus de la Carte Récepteur (avec miroir)

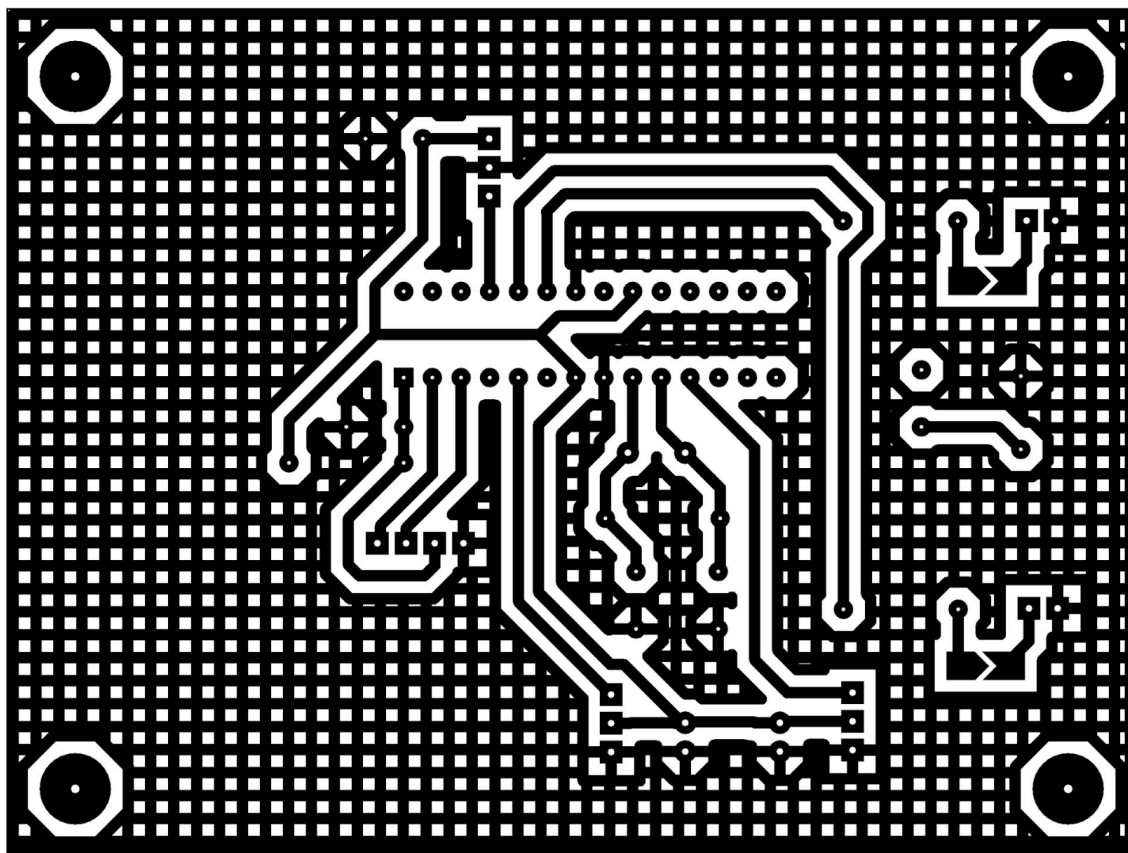


Figure 3 : Typon du dessous de la Carte Récepteur (sans miroir)

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : IBRHOUNTANE Adam, AVIGNI Matteo, GERBORE Loann

Relecteur : IBRHOUNTANE Adam, AVIGNI Matteo, GERBORE Loann

Exigences client vérifiées : Sans objet .

Compétences GEII : C1-35

Fichier : plan de perçage.bmp

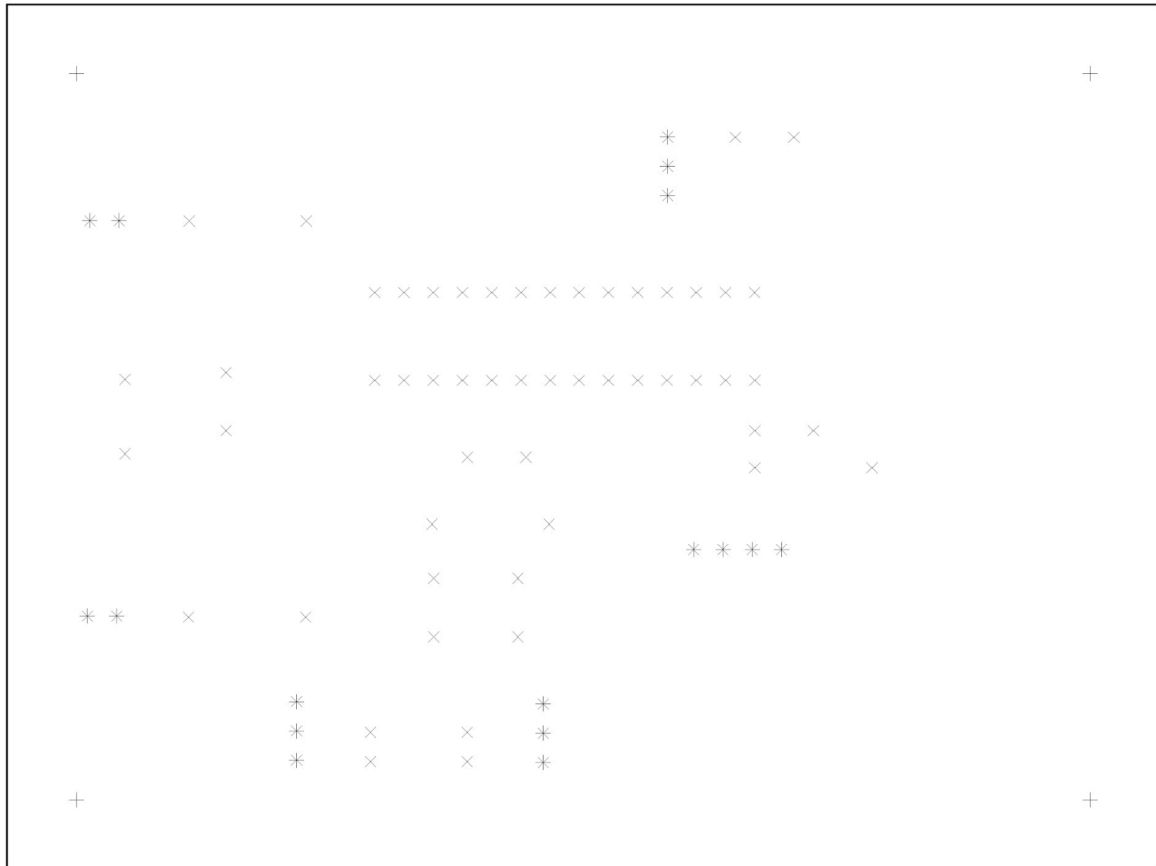


Figure 4 : Plan de Perçage de la Carte Récepteur (avec effet miroir)

Commentaires sur le document : 30 th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1mm ; 50 th $\approx$ 1,2 mm ; 60 th $\approx$ 1,5 mm. Indiquez ici les recommandations éventuelles concernant le perçage de certains trous. Par exemple, rappelez les trous qui correspondent aux trous de fixations.

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ21 Révision : 2 – 27/03/2026	8/12
----------------------------------	---	------

Rédacteur : IBRHOUNTANE Adam, AVIGNI Matteo, GERBORE Loann

Relecteur : IBRHOUNTANE Adam, AVIGNI Matteo, GERBORE Loann

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEii : C1-35

Fichier :

■ schéma d'implantation du dessus.bmp

■ schéma d'implantation du dessous.bmp

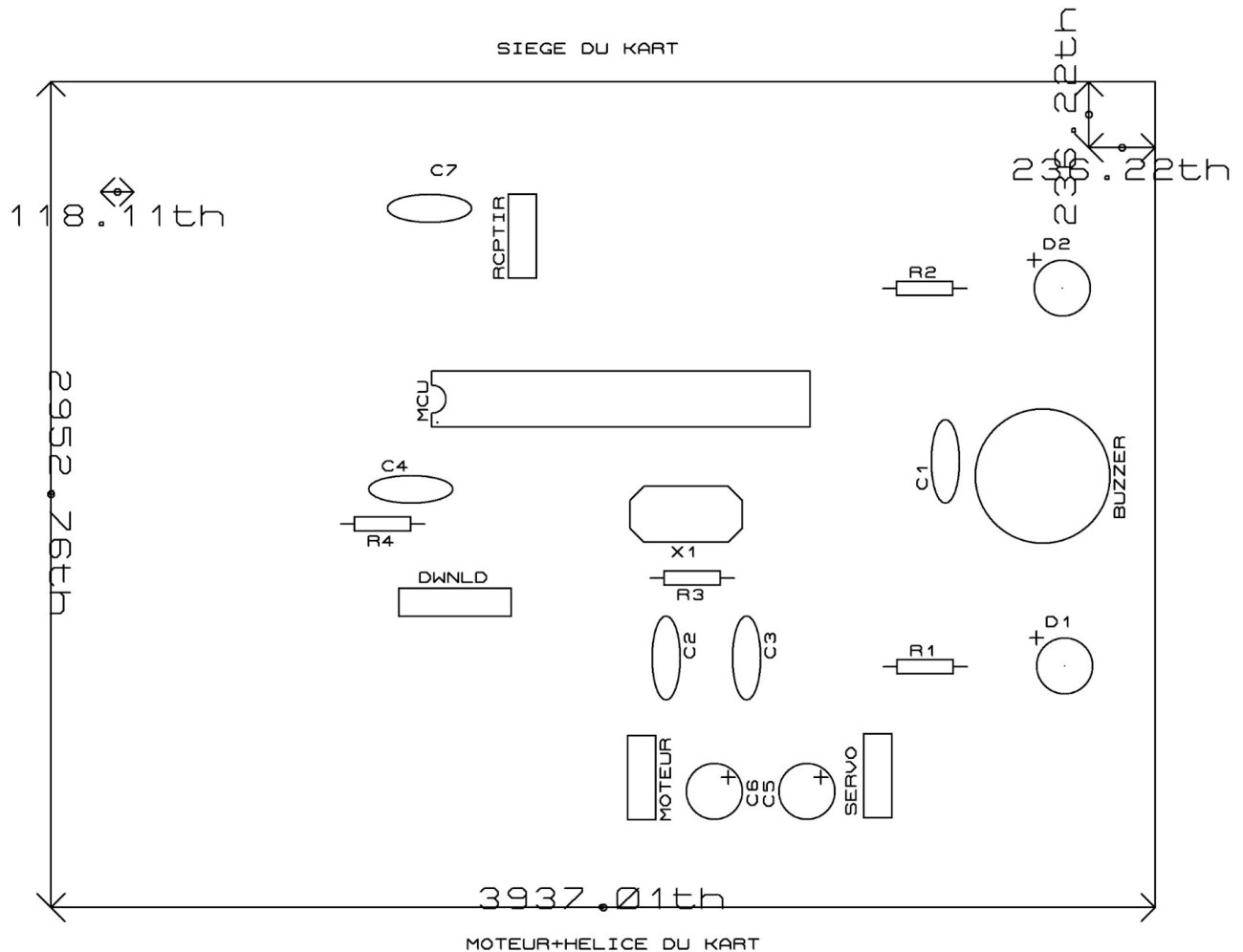


Figure 5 : Schéma d'implantation du dessus de la carte Récepteur



Figure 6 : Schéma d'implantation du dessous de la carte Récepteur

Commentaires sur le document : Comme nous pouvons le constater sur la partie Top de la Carte, la plupart des composants seront présents. On rappelle que les deux condensateurs C5 et C6 sont polarisés. Et que le Microcontrôleur sera sur un support tulipe.

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : IBRHOUNTANE Adam, AVIGNI Matteo, GERBORE Loann

Relecteur : IBRHOUNTANE Adam, AVIGNI Matteo, GERBORE Loann

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-36

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement la carte électronique du récepteur sont décrites dans les vidéos suivantes :

📺 Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

Vous pouvez également trouver une fiche de synthèse qui résume les différentes vidéos :

📺 HTUT 4

Voici les étapes de fabrication :

1. Imprimer les typons et les plans
2. Insoler et révéler le circuit imprimé
3. Graver la carte par oxydoréduction
4. Insoler une seconde fois le circuit imprimé
5. Découper les bords de la carte aux bonnes dimensions
6. Percer les différents trous (pour les composants THD et les trous de fixation)
7. Tester la continuité électrique des pistes de la carte
8. Souder les composants sur la carte
9. Contrôler la carte avant de la mettre sous tension
10. Flasher le MCU

Le microcontrôleur est programmé via une liaison USB en utilisant l'environnement de développement Arduino IDE. La carte est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, ce qui permet à la fois l'alimentation et la communication série avec le microcontrôleur. Après sélection du type de carte et du port série correspondant dans l'IDE, le programme est compilé puis téléversé dans la mémoire Flash du microcontrôleur via le bootloader intégré. Ce bootloader reçoit les données envoyées par l'ordinateur et les écrit directement

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ21 Révision : 2 – 27/03/2026	11/12
----------------------------------	---	-------

dans la mémoire programme, sans nécessiter d'outil de programmation externe. Une fois le téléversement terminé, le microcontrôleur redémarre automatiquement et exécute le nouveau programme. Ce procédé garantit une mise à jour rapide, reproductible et accessible du firmware dans le cadre du processus de fabrication

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet